Биодинамическое освещение и циркадные ритмы

Зачем светильнику регулировка цветовой температуры и как настроить свет на день

Циркадный (биодинамический) свет повторяет суточное движение солнца: оттенок меняется от тёплого утром и вечером к холодному днём. Организм настроен на смену спектра и яркости света, поэтому такой свет поддерживает естественный суточный ритм: днём помогает быть бодрым и собранным, вечером — спокойно заснуть.

🌞 Дневной режим — холодный свет

5000–6000 К. Синяя часть спектра подавляет выработку мелатонина — гормона сна — и повышает бодрость[1]. Отсюда концентрация и ясная голова в рабочее время.

🌙 Вечерний режим — тёплый свет

2800–3200 К. Без синей части спектра мозг получает сигнал, что наступил закат: мелатонин начинает вырабатываться вовремя[2], организм готовится ко сну.

Бодрее	3 часа	2800 К	6000 К
ДНЁМ ПРИ ХОЛОДНОМ СВЕТЕ[5]	ТЁПЛОГО НЕЯРКОГО СВЕТА ДО СНА[4]	ВЕЧЕРНИЙ МИНИМУМ	ДНЕВНОЙ ПИК

Как свет влияет на самочувствие

- **Внутренние часы.** Свет — главный сигнал для внутренних часов организма. Сильнее всего на них действует синяя часть спектра: она подавляет мелатонин и повышает бодрость[1]. Поэтому днём полезен холодный яркий свет, а вечером — тёплый и неяркий.
- **Сон.** Обычный комнатный свет перед сном задерживает выработку мелатонина и сокращает её примерно на полтора часа[2]. После вечера с ярким экраном дольше засыпают и хуже просыпаются утром[3]. Учёные советуют приглушать свет не меньше чем за 3 часа до сна[4].
- **Энергия и внимание.** В офисном исследовании при холодном свете днём сотрудники отмечали больше бодрости и внимания, меньше дневной сонливости и лучший сон ночью[5].
- **Настроение.** Яркий свет помогает при сезонной, зимней депрессии: это подтверждает анализ клинических исследований[6].
- **Обмен веществ.** Свет во время сна уже после одной ночи снижает чувствительность к инсулину[7]. У женщин, которые спали со светом или включённым телевизором, чаще появлялся лишний вес[8].

Действуют и оттенок, и яркость: вечером свет лучше делать не только теплее, но и тусклее[4]. Умный дом меняет и то, и другое по графику — смену почти не замечаешь.

Суточный график: 30 плавных шагов

№	Время	Температура	Период	Характер освещения
1	06:00	2 800 K	**Первые лучи**	Мягкое пробуждение без стресса
2	06:30	3 000 K	**Утренний рассвет**	Мягкий тёплый подъём организма
3	07:00	3 200 K	**Раннее утро**	Включение жизненных сил и тонуса
4	07:30	3 600 K	**Завтрак и сбор**	Нейтрально-тёплый настрой на день
5	08:00	4 000 K	**Утренний старт**	Переход к активной деятельности
6	08:30	4 500 K	**Вхождение в ритм**	Повышение ментальной активности
7	09:00	5 000 K	**Набор концентрации**	Включение глубокого фокуса
8	09:30	5 500 K	**Утренний разгон**	Высокая рабочая продуктивность
9	10:00	5 800 K	**Предполуденный фокус**	Пик ментальной активности
10	10:30	6 000 K	**Зенит бодрости**	Максимальная ясность и концентрация
11	11:00	5 900 K	**Высокое солнце**	Максимальный рабочий ресурс
12	11:30	5 700 K	**Полуденный интенсив**	Сохранение высокого темпа
13	12:00	5 500 K	**Яркий полдень**	Стабильная дневная продуктивность
14	12:30	5 200 K	**Предобеденный режим**	Мягкое снижение напряжения
15	13:00	5 100 K	**Обеденный экватор**	Комфортный дневной свет
16	13:30	5 000 K	**Преодоление спада**	Поддержание тонуса после еды
17	14:00	4 900 K	**Второе дыхание**	Стабильный дневной фокус
18	14:30	4 800 K	**Дневной поток**	Спокойная продуктивная работа
19	15:00	4 700 K	**Послеобеденный ритм**	Качественный рабочий свет
20	15:30	4 500 K	**Смягчение дня**	Комфортная работа без утомления
21	16:00	4 200 K	**Предвечерний свет**	Плавный спуск активности
22	16:30	4 000 K	**Финиш рабочего блока**	Нейтральный баланс
23	17:00	3 600 K	**Золотой час**	Переход к домашнему уюту
24	17:30	3 400 K	**Предзакатные сумерки**	Начало расслабления
25	18:00	3 200 K	**Тихий закат**	Сигнал мозгу о завершении дня
26	18:30	3 100 K	**Уютный вечер**	Семейный ужин и отдых
27	19:00	3 000 K	**Тепло очага**	Запуск естественного мелатонина
28	19:30	2 900 K	**Вечерний релакс**	Погружение в спокойствие
29	20:00	2 800 K	**Замедление**	Подготовка организма к отдыху
30	20:30 и позже	2 800 K	**Ночной покой**	Мягкий тёплый свет перед сном

График — в диапазоне светильников HDL Radiance с регулировкой цветовой температуры: от 2800 до 6000 K.

Источники

1. Cajochen C. и др. High sensitivity of human melatonin, alertness, thermoregulation, and heart rate to short wavelength light. *J Clin Endocrinol Metab*, 2005. https://doi.org/10.1210/jc.2004-0957
2. Gooley J. J. и др. Exposure to room light before bedtime suppresses melatonin onset and shortens melatonin duration in humans. *J Clin Endocrinol Metab*, 2011. https://doi.org/10.1210/jc.2010-2098
3. Chang A.-M. и др. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. *PNAS*, 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25535358/
4. Brown T. M. и др. Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure to best support physiology, sleep, and wakefulness in healthy adults. *PLOS Biology*, 2022. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001571
5. Viola A. U. и др. Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality. *Scand J Work Environ Health*, 2008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18815716/
6. Pjrek E. и др. The efficacy of light therapy in the treatment of seasonal affective disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Psychother Psychosom*, 2020. https://doi.org/10.1159/000502891
7. Mason I. C. и др. Light exposure during sleep impairs cardiometabolic function. *PNAS*, 2022. https://doi.org/10.1073/pnas.2113290119
8. Park Y.-M. M. и др. Association of exposure to artificial light at night while sleeping with risk of obesity in women. *JAMA Intern Med*, 2019. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.0571